

走向Vibe Coding: QuickForm的本地部署和功能升级

陈恩慈 谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 在数字化教育快速发展的今天,教师如何安全、便捷地掌控教学数据工具并实现人工智能赋能,已成为推动精准教学的关键。本文以QuickForm数据收集平台为例,探讨其本地部署的创新优势与功能升级路径。QuickForm教师版通过内置Python环境与可视化启动界面,实现了“一键启动、免安装”的极简体验,显著降低了技术门槛。同时,本文结合Vibe Coding理念,阐述了教师如何从单纯的技术使用者转变为技术驾驭者,以期为人工智能赋能教学提供一条切实可行的实践路径。

关键词: AI赋能教学; QuickForm; Vibe Coding

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2026) 09—0089—03

● 从“云端依赖”到“本地觉醒”

数字化教育正推动教学工具向智能化演进,数据收集与分析系统已成为精准教学的核心。QuickForm作为一线教师基于教育场景量身定制的轻量级数据平台,凭借灵活的API接口和强大的人工智能整合能力,已在全国各地的课堂教学实践中展现出重要价值。

然而,随着数据安全意识的提升和个性化需求的增长,QuickForm“云端”部署的局限性逐渐显现:数据隐私令人担忧,系统高度依赖公网服务,大并发网络请求可能导致服务不稳定,而标准化产品又难以适配千差万别的学科教学需求。为此,QuickForm团队

开源了教师版代码,期望教师能够基于“Vibe Coding”(氛围编程)理念,借助人工智能编程打造属于自己的专属教学平台。

● QuickForm的本地部署

QuickForm基于“Python+ Flask+Sqlite”开发,理论上只要具备Python环境即可运行。考虑到普通教师并不熟悉Python,教师版在用户体验上进行了重构,力求将技术复杂性“隐身”于友好的交互界面之后。其特点如下:

1. 内置Python环境

传统Python应用的部署需要安装解释器、配置虚拟环境等,这些复杂步骤对非专业教师构成较高障碍。QuickForm教师版将完整的Python 3.8环境(包括解释器及

Flask、SQLAlchemy等依赖库)打包到安装包的“env”目录中,形成独立的运行环境(如下页图1)。教师无需安装任何Python软件,也无需了解相关技术概念,解压即可使用。

这种设计创造了一个独立的“沙箱环境”,与教师本地计算机原有的Python版本及系统环境变量完全隔离,互不干扰。这种“电池内置”的设计思路,消除了因环境配置错误导致的运行故障,真正实现了“开箱即用”。

2. 可视化GUI启动器

为了进一步降低使用门槛,QuickForm提供了直观的可视化GUI启动界面。教师只需双击“QuickForm启动器.bat”,即可打

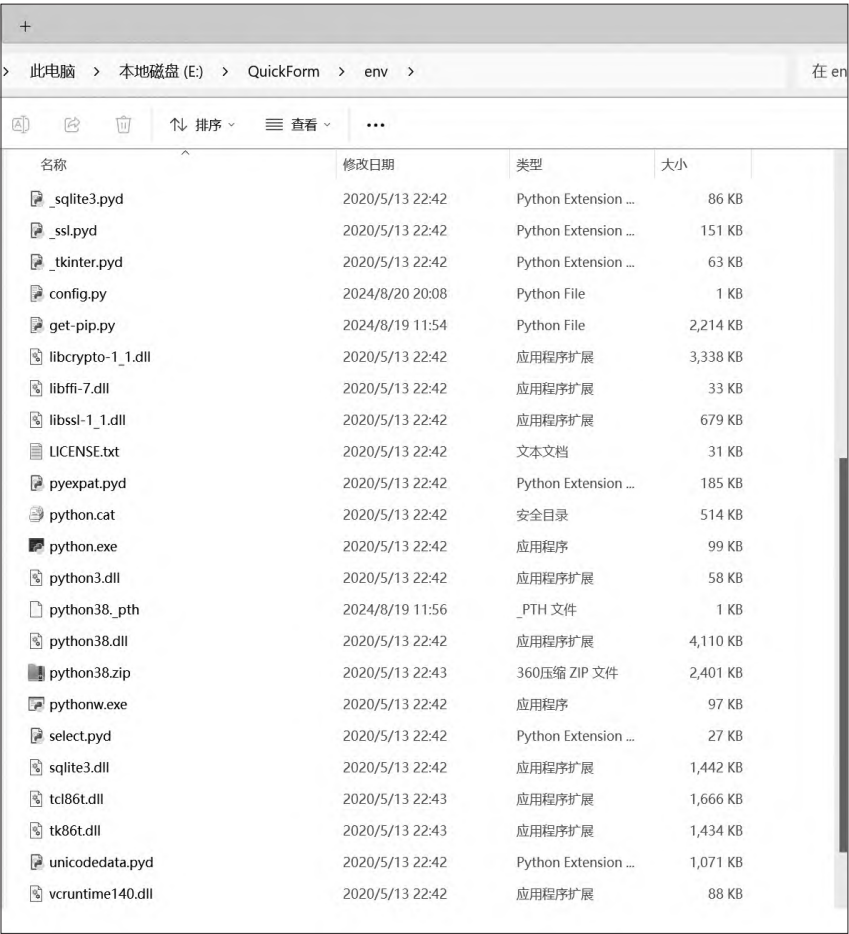


图1 Quickform教师版中的Python环境

开图形化界面,其中包含启动/停止服务、打开应用、重置密码等功能。启动器界面(如图2)能够实时显示服务状态、本地及局域网访问地址

址,支持一键访问应用。
3.人工智能大模型集成
QuickForm教师版内置了人工智能大模型集成能力,支持



图2 QuickForm可视化启动界面

DeepSeek、豆包等主流模型,并提供了接口申请教程和测试功能。教师可直接利用这些模型对教学数据进行智能分析,自动生成可视化图表、诊断报告和个性化教学建议,甚至实现部分主观题的自动化评分,使QuickForm从数据收集工具升级为智能教学辅助系统。

4.简化配置与快速访问

QuickForm采用“约定优于配置”原则,预设了合理的默认值,如本地端口为5001、内置SQLite数据库、初始账户为wst/quickform等。教师首次使用时无需复杂配置,启动后通过浏览器访问即可进入表单管理、数据查看、API管理等核心功能区,QuickForm界面如图3所示。

QuickForm的功能升级

本地部署的QuickForm不仅提供了便捷的使用体验,还为教学功能的定制与升级留出了广阔空间。基于Vibe Coding理念,教师可以通过简单的技术实践,逐步扩



图3 QuickForm界面

展系统功能,使其更好地服务于自身的教学需求。

1.借助人工智能编程工具,增强系统功能

尽管DeepSeek、Kimi等大模型都能编写代码,但对于QuickForm这样的信息系统而言,使用人工智能编程助手(如Trae)进行功能升级更为高效。用Trae打开QuickForm所在的文件夹,然后在对话框中提出具体需求。例如,要求生成一个.exe可执行文件,或者支持图片格式的文件上传,又或者批量导入学生名单以跟踪学习进步趋势,Trae都能自动分析、修改代码,并进行代码测试,体现出“智能辅助+人工调整”的协作模式。

2.积极分享协作,形成互助合作社区

Vibe Coding理念强调开放共享与协作学习。QuickForm作为开源项目,拥有活跃的用户社群。教师可以通过加入社群,分享自己的功能扩展经验和代码,获取其他教师的定制化解决方案,并参与项目的改进讨论。这种社区协作模式不仅能加速问题解决,还能促进教育、技术的共同进步。例如,初次接触人工智能编程的教师往往不清

楚应该提出哪些需求,也不了解信息系统的的能力边界,只有经过交流学习,才会明白“小步快跑”、增量修改、定时保存数据库等策略的重要性。通过分享与学习,教师能够不断提升技术实践能力,为人工智能赋能教学贡献更多创新方案。

3.灵活应用工具,提升智能化水平

尽管QuickForm教师版内置独立Python环境的方案已显著降低了部署门槛,但部分教师的计算机可能存在系统环境差异或权限配置问题,导致内置环境无法顺利启动。针对这类情况,可以借助当前流行的各种辅助工具(如QClaw)来完成环境配置,也可以利用这些工具编写相关技能(Skills),实现智能表单和数据大屏的快速生成,以及表单数据的定时整理。

● 总结

QuickForm的诞生本身就是一个关于人工智能赋能的有趣故事。首先,开发团队借助Trae在30分钟内完成了系统雏形,经过不断升级后成为一线教师热捧的教育产品。其次,越来越多的教师开始使用人工智能大模型生成各种交互式网页(包括数据大屏),结合QuickForm

的数据存取功能解决教学数据回收的难题。最后,教师借助人工智能编程工具实现QuickForm的本地部署与功能升级,逐步形成了具有个人特色的教学工具。

因此,QuickForm本地部署的意义在于拥抱Vibe Coding理念,以“数据”痛点激发教师的学习热情,为人工智能赋能教学奠定坚实基础。从目前来看,教师已不再满足于工具使用者的身份,而是希望跨越技术鸿沟,成为真正的技术驾驭者。笔者深信,随着人工智能和大数据在教育领域的深入应用,越来越多的教师能够像制作PPT一样去设计教学工具。让每一位教师都能驾驭编程、创造工具,将是人工智能赋能教学的未来方向。

参考文献:

[1]谢作如,林森焱.Quick Form:让交互网页走出“数据孤岛”困境[J].中国信息技术教育,2026(01):89—91.

[2]谢作如,王国芳.借助大模型设计交互式课件[J].中国信息技术教育,2025(07):95—97. *e*